

Análise da Experiência Lúdica dos Usuários em uma Plataforma Gamificada para Programação Competitiva: O Caso Overflows

Isac Brito Matos

Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Floriano
Floriano, Brasil
isacbritomatos32@gmail.com

Vanessa Veloso Aragão

Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Floriano
Floriano, Brasil
vanessa.veloso@ifpi.edu.br

Resumo

A programação competitiva constitui uma importante estratégia para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à resolução de problemas e ao raciocínio lógico, porém ainda enfrenta desafios associados ao engajamento e à permanência de participantes iniciantes. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação da Overflows, uma plataforma web gamificada voltada ao treinamento e à realização de competições de programação. A pesquisa caracteriza-se como exploratória, aplicada e de abordagem quantitativa, envolvendo o desenvolvimento da plataforma e sua avaliação por meio do instrumento GamefulQuest. A plataforma foi desenvolvida e aplicada durante a Pré-Maratona e a Maratona CaisTech, resultando em 18 respostas válidas para análise. Os resultados indicaram médias superiores a cinco pontos em todas as dimensões avaliadas, com destaque para Desafio ($M = 6,188$), Conquista ($M = 6,118$) e Competição ($M = 6,095$). Os achados sugerem que os elementos de gamificação implementados contribuíram positivamente para o engajamento, a motivação e a percepção de progresso dos participantes. Conclui-se que a plataforma Overflows mostrou-se uma alternativa promissora para apoiar a prática da programação competitiva, promovendo experiências mais envolventes em contextos educacionais digitais.

Palavras-chave

Gamificação, Programação Competitiva, Experiência do Usuário, GamefulQuest, Plataformas Educacionais

Abstract

Competitive programming is an important educational strategy for developing problem-solving and logical reasoning skills. However, challenges related to the engagement and retention of beginner participants still limit its educational potential. In this context, this paper presents the development and evaluation of Overflows, a gamified web platform designed to support training and participation in programming competitions. The research is characterized as exploratory, applied, and quantitative, involving the development of the platform and its evaluation through the GamefulQuest instrument to assess the gameful experience of users. The platform was developed and applied during the CaisTech Pre-Marathon and Programming Marathon events, resulting in 18 valid responses for analysis. The results showed mean scores above five points across all evaluated dimensions, with Challenge ($M = 6.188$), Accomplishment ($M = 6.118$), and Competition ($M = 6.095$) achieving the highest values. These findings suggest that the implemented gamification elements positively contributed to participants' engagement, motivation, and sense of progress. It is concluded that Overflows proved

to be a promising alternative for supporting competitive programming while fostering more engaging and meaningful experiences in digital educational environments.

Keywords: Gamification, Competitive Programming, User Experience, GamefulQuest, Educational Platforms

1 Introdução

A gamificação tem sido amplamente adotada em contextos educacionais como estratégia para aumentar o engajamento, a motivação e a participação dos estudantes em atividades de aprendizagem. Essa abordagem consiste na aplicação de elementos de design de jogos em contextos não lúdicos, com o objetivo de tornar experiências tradicionais mais atrativas e significativas para seus participantes [3, 8]. Diversos estudos apontam resultados positivos da gamificação no ensino de programação, contribuindo para o aumento do engajamento, da motivação e do desempenho acadêmico dos estudantes [2, 4, 5, 14].

Entre os contextos que podem se beneficiar dessa abordagem destacam-se as competições de programação competitiva, como olimpíadas e maratonas de programação. Essas iniciativas estimulam o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade, da resolução de problemas e do trabalho em equipe, constituindo importantes ambientes de aprendizagem ativa para estudantes da área de computação [11, 12]. Entretanto, desafios relacionados ao engajamento de participantes iniciantes, às elevadas taxas de evasão e à pressão inerente aos ambientes competitivos ainda limitam o potencial pedagógico dessas atividades [1, 11].

Com o crescimento da programação competitiva, diversas plataformas online passaram a oferecer ambientes para treinamento e realização de competições. Entre elas destacam-se Beecrowd, Neps Academy, Codeforces, HackerRank e SendIT. Apesar de sua relevância, muitas dessas plataformas apresentam barreiras que podem impactar negativamente a experiência dos usuários, como interfaces complexas para iniciantes e a predominância do idioma inglês. Além disso, a avaliação da experiência do usuário torna-se especialmente importante em ambientes gamificados, uma vez que fatores como imersão, realização pessoal, prazer e interação social influenciam diretamente o engajamento dos participantes [9, 10].

Nesse contexto, esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Floriano, estando inserida em um projeto colaborativo de desenvolvimento de uma plataforma web voltada ao treinamento e à realização de competições de programação. Como resultado desse projeto foi desenvolvida a plataforma Overflows, que incorpora elementos de gamificação com o objetivo de proporcionar uma experiência mais motivadora e envolvente para seus usuários.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a experiência dos participantes durante a utilização da plataforma Overflows, buscando compreender em que medida os elementos de gamificação implementados influenciam a experiência lúdica em ambientes de programação competitiva. Para isso, foi utilizado o questionário GamefulQuest, instrumento desenvolvido para mensurar a experiência lúdica em sistemas gamificados [6] e posteriormente adaptado para o contexto brasileiro por [7].

As principais contribuições deste trabalho consistem em: (i) o desenvolvimento de uma plataforma web gamificada voltada à programação competitiva; (ii) a aplicação do instrumento GamefulQuest em um contexto real de competição; e (iii) a apresentação de evidências empíricas sobre a percepção dos usuários em relação à experiência proporcionada pela plataforma.

2 Trabalhos Relacionados

2.1 Gamificação na Educação

A gamificação tem sido amplamente investigada como estratégia para aumentar o engajamento e a motivação em ambientes educacionais. Estudos apontam que a utilização de elementos como pontos, medalhas, rankings e desafios pode favorecer a participação dos estudantes e tornar o processo de aprendizagem mais significativo [3, 8]. Em cursos de computação, pesquisas recentes indicam que a gamificação pode contribuir positivamente para o desempenho acadêmico, a permanência dos estudantes e o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais [2, 4, 5, 13, 14].

2.2 Programação Competitiva e Plataformas Digitais

A programação competitiva tem sido reconhecida como uma prática capaz de estimular o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o trabalho em equipe, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades relevantes para a formação em computação [11, 12]. Para apoiar essa atividade, diversas plataformas digitais disponibilizam ambientes para treinamento, resolução de desafios e realização de competições. Entretanto, desafios relacionados à experiência do usuário, ao engajamento de participantes iniciantes e à permanência dos usuários ainda são observados nesses ambientes, motivando a busca por novas abordagens capazes de tornar essas experiências mais acessíveis e atrativas [1].

2.3 Avaliação da Experiência Lúdica em Sistemas Gamificados

A avaliação da experiência do usuário em sistemas gamificados tem recebido crescente atenção na literatura. Nesse contexto, o instrumento GamefulQuest foi proposto para mensurar a experiência lúdica percebida pelos usuários por meio das dimensões Conquista, Desafio, Competição, Condução, Imersão, Ludicidade e Experiência Social [6]. Posteriormente, o instrumento foi adaptado e validado para o contexto brasileiro, possibilitando sua aplicação em pesquisas nacionais relacionadas à gamificação e experiência do usuário [7].

Apesar do crescimento dos estudos sobre gamificação aplicada ao ensino de programação e sobre programação competitiva, ainda são limitadas as investigações que avaliam plataformas de programação

competitiva sob a perspectiva da experiência lúdica dos usuários utilizando instrumentos psicometricamente validados. Nesse contexto, o presente trabalho busca contribuir para essa lacuna ao apresentar e avaliar a plataforma Overflows por meio da aplicação do GamefulQuest em um ambiente real de competição de programação.

3 Método de Pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e aplicada, de abordagem quantitativa. O procedimento metodológico foi organizado em três etapas principais: (i) design e concepção da plataforma; (ii) desenvolvimento e implementação técnica; e (iii) avaliação da experiência dos usuários por meio do instrumento GamefulQuest.

3.1 Design e Concepção

O desenvolvimento da plataforma Overflows teve início no contexto das disciplinas de Engenharia de Software do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Piauí (IFPI). Inicialmente foram identificados desafios relacionados ao ensino e à prática de programação competitiva, especialmente aqueles associados ao engajamento de usuários iniciantes e às dificuldades de utilização de ferramentas existentes.

Com base nessa análise, foram definidos os requisitos funcionais da plataforma e os elementos de gamificação incorporados ao sistema, incluindo mecanismos de pontuação, indicadores de progresso, rankings, feedbacks imediatos e recompensas visuais. A modelagem das funcionalidades foi realizada por meio de diagramas UML e a prototipação das interfaces foi desenvolvida utilizando a ferramenta Figma, permitindo validar previamente os fluxos de interação antes do início da implementação.

3.2 Desenvolvimento e Implementação Técnica

A plataforma Overflows foi desenvolvida a partir de uma arquitetura distribuída orientada a serviços, estruturada sobre uma infraestrutura baseada em containers Docker e hospedada em uma máquina virtual privada (VPS). Essa abordagem foi adotada com o objetivo de desacoplar os principais componentes do sistema, favorecendo sua escalabilidade, manutenção e evolução, além de permitir a execução simultânea de diferentes serviços de forma independente.

O front-end da aplicação foi implementado utilizando ReactJS, responsável pela interface de interação com os usuários, enquanto o back-end foi desenvolvido com Django e Django REST Framework, concentrando a lógica de negócio, autenticação, gerenciamento de eventos, submissões e recursos de gamificação. O armazenamento persistente das informações é realizado por meio do PostgreSQL, responsável pelo gerenciamento dos dados da plataforma.

A execução das submissões de código foi integrada ao Judge0, permitindo a compilação e execução segura de programas em diferentes linguagens. Para evitar bloqueios durante o processamento das submissões e garantir maior capacidade de atendimento em ambientes com múltiplos usuários, foi adotado um modelo assíncrono baseado em filas Redis e múltiplos workers responsáveis pelo processamento paralelo das execuções em ambientes isolados (sandbox).

O desenvolvimento da infraestrutura da plataforma exigiu a integração de diferentes tecnologias responsáveis por funcionalidades

específicas do sistema, incluindo interface web, gerenciamento da aplicação, execução remota de código, persistência de dados e monitoramento. A adoção dessa arquitetura distribuída permitiu desacoplar os componentes da plataforma, reduzindo dependências entre serviços e favorecendo aspectos como escalabilidade, manutenção e evolução da solução ao longo do desenvolvimento.

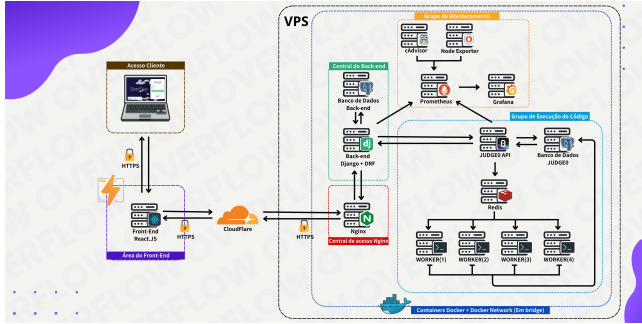


Figure 1: Arquitetura geral da plataforma Overflows em ambiente de produção.

A Figura 1 apresenta a arquitetura da plataforma em ambiente de produção. A infraestrutura foi organizada em camadas independentes, compreendendo a interface web, o proxy reverso, o backend da aplicação, o grupo de execução remota de código e a camada de monitoramento, favorecendo a separação de responsabilidades, a escalabilidade e a manutenção dos serviços.

As requisições dos usuários são encaminhadas ao backend por meio do servidor Nginx. Quando uma submissão é realizada, o código é enviado ao Judge0, que o enfileira utilizando Redis até que um dos workers disponíveis execute o programa em ambiente isolado. Após o processamento, os resultados são retornados ao backend e disponibilizados ao usuário, preservando a responsividade da aplicação mesmo em períodos de maior demanda.

A infraestrutura incorpora ainda uma camada de observabilidade composta pelas ferramentas Prometheus, Grafana, Node Exporter e cAdvisor, responsáveis pela coleta e visualização de métricas de desempenho e consumo de recursos. Esses mecanismos permitiram acompanhar continuamente o comportamento da plataforma durante os eventos realizados, identificando possíveis gargalos e subsidiando ajustes para melhoria do desempenho e da estabilidade da aplicação.

Durante a implantação foram identificados desafios relacionados à integração entre diferentes tecnologias e à configuração do ambiente de execução. Um dos principais problemas esteve associado à incompatibilidade entre o mecanismo de sandbox utilizado pelo Judge0 e a versão dos *control groups* (cgroups) disponível na VPS. Enquanto o Judge0 foi originalmente concebido para ambientes compatíveis com *cgroups* v1, a infraestrutura disponibilizada pela VPS utilizava *cgroups* v2, exigindo adaptações na configuração do kernel Linux, na orquestração dos containers e na integração entre os serviços da aplicação. A resolução desse problema permitiu manter o isolamento seguro das execuções e evidenciou desafios típicos da implantação de sistemas distribuídos em ambientes reais.

Os resultados demonstraram a viabilidade da arquitetura proposta para ambientes de programação competitiva. A integração

entre execução remota de código, gerenciamento de eventos, mecanismos de gamificação e monitoramento em uma única infraestrutura validou os aspectos técnicos da solução e sua aplicação em um cenário real de uso. Além disso, a arquitetura modular facilita sua evolução, permitindo incorporar novos serviços e mecanismos de gamificação sem modificações significativas na infraestrutura existente, preservando a escalabilidade e a manutenibilidade da plataforma.

3.3 Avaliação da Plataforma

A avaliação da plataforma foi realizada durante a Pré-Maratona e a Maratona de Programação do evento CaisTech. Após a utilização da plataforma, os participantes responderam ao questionário GamefulQuest, instrumento desenvolvido para mensurar a experiência lúdica em sistemas gamificados.

Além das questões relacionadas à experiência dos usuários, também foram coletadas informações de caracterização das equipes participantes, incluindo experiência prévia em programação, tempo de estudo e frequência de prática.

Ao final do processo de coleta, foram obtidas 22 respostas. Após a remoção de respostas duplicadas e a aplicação de critérios de validação, foram consideradas 18 respostas válidas para análise.

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e posteriormente exportados no formato CSV e analisados no software JASP. Foram calculadas estatísticas descritivas para as sete dimensões do GamefulQuest, sendo elas: Conquista, Desafio, Competição, Condução, Imersão, Ludicidade e Experiência Social incluindo também às médias e desvios-padrão. Adicionalmente, foi aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk para verificação da distribuição dos dados.

4 Resultados e Discussão

4.1 Plataforma Overflows

Como resultado das etapas de design, prototipação e implementação descritas na Seção 3, foi desenvolvida a plataforma Overflows, um ambiente web gamificado voltado ao treinamento, à prática e à realização de competições de programação. A solução integra, em uma única aplicação, recursos para gerenciamento de questões, execução remota de código, organização de eventos competitivos e mecanismos de gamificação com o objetivo de promover maior engajamento e acompanhamento da evolução dos usuários.

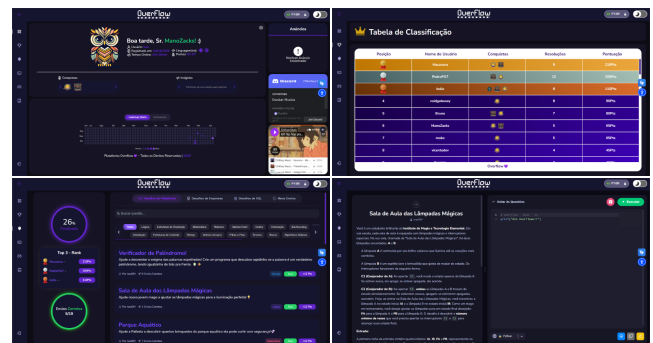


Figure 2: Principais interfaces da plataforma Overflows.

A Figura 2 apresenta algumas das principais interfaces desenvolvidas para a plataforma. O painel do usuário disponibiliza informações relacionadas ao progresso individual, conquistas, insígnias e estatísticas de utilização. A listagem de questões organiza os desafios por categorias e níveis de dificuldade, enquanto o ambiente de resolução integra o enunciado do problema, o editor de código e o mecanismo de submissão em uma única interface. A plataforma também disponibiliza rankings em tempo real, permitindo acompanhar a classificação dos participantes durante treinamentos e competições.

Entre os recursos implementados destacam-se os sistemas de pontuação, conquistas, insígnias, acompanhamento de progresso, gerenciamento de eventos e execução automática de programas em diferentes linguagens por meio da integração com a plataforma Judge0. Essa integração, associada à arquitetura distribuída baseada em containers Docker e processamento assíncrono das submissões, possibilitou a execução segura e escalável dos códigos submetidos pelos usuários.

A plataforma foi utilizada durante a Pré-Maratona e a Maratona de Programação do CaisTech, permitindo sua validação em um contexto real de utilização. Durante as atividades, os participantes interagiram continuamente com os mecanismos de gamificação, resolução de problemas e acompanhamento do desempenho, demonstrando a estabilidade da arquitetura implementada e a adequação da solução para ambientes de programação competitiva.

De forma geral, o desenvolvimento e a validação da plataforma Overflows demonstraram a viabilidade da arquitetura proposta para ambientes de programação competitiva. A integração entre tecnologias modernas de desenvolvimento web, execução remota de código, monitoramento e mecanismos de gamificação permitiu construir uma solução escalável e baseada integralmente em software livre, capaz de apoiar instituições de ensino na realização de treinamentos e competições de programação. Dessa forma, além de disponibilizar uma plataforma funcional, este trabalho apresenta uma arquitetura técnica passível de reprodução e evolução em diferentes contextos educacionais.

4.2 Avaliação da Experiência Lúdica

A avaliação da experiência dos usuários foi realizada por meio do instrumento GamefulQuest durante a Pré-Maratona e a Maratona de Programação do evento CaisTech. Ao todo, foram obtidas 22 respostas aos questionários aplicados. Após a remoção de respostas duplicadas e a aplicação dos critérios de validação definidos na pesquisa, foram consideradas 18 respostas válidas para análise.

Antes da análise da experiência lúdica, foi realizada a caracterização dos participantes considerados na amostra final da pesquisa. As Figuras 3 e 4 apresentam, respectivamente, a distribuição das equipes quanto ao nível de experiência em programação e à formação acadêmica.

Conforme ilustrado na Figura 3, metade das equipes (50%) declarou possuir nível iniciante em programação, enquanto 40% classificaram-se como intermediárias e 10% como avançadas. Esses resultados demonstram que a plataforma foi avaliada predominantemente por estudantes em processo de formação, permitindo analisar sua utilização por usuários com diferentes níveis de experiência.

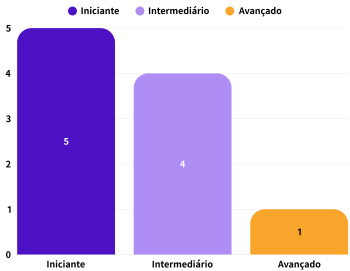


Figure 3: Nível de experiência em programação das equipes.

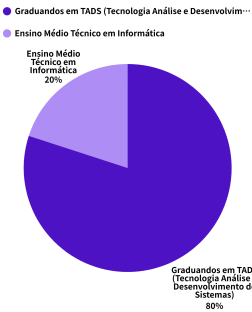


Figure 4: Distribuição dos participantes quanto à formação acadêmica.

A Figura 4 apresenta a distribuição dos participantes quanto à formação acadêmica. Observa-se que 80% pertenciam ao curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, enquanto 20% eram estudantes do Ensino Médio Técnico em Informática. Essa diversidade contribuiu para avaliar a plataforma em diferentes níveis de formação, aproximando sua utilização de um cenário real de competições de programação.

Após a caracterização da amostra, foram calculadas estatísticas descritivas para as sete dimensões avaliadas pelo instrumento GamefulQuest. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos.

Table 1: Resultados do Questionário GamefulQuest

Dimensão	Média	Des. Padrão	Variância	p-value
Conquista	6,118	0,506	0,256	0,677
Desafio	6,188	0,522	0,273	0,087
Competição	6,095	0,600	0,360	0,445
Condução	5,476	0,919	0,845	0,437
Imersão	5,099	0,701	0,491	0,280
Ludicidade	5,796	0,624	0,390	0,331
Experiência Social	5,563	0,697	0,486	0,621

Observa-se que todas as dimensões apresentaram médias superiores a cinco pontos em uma escala Likert de sete pontos, indicando uma percepção globalmente positiva da experiência proporcionada pela plataforma. Além disso, os resultados do teste de normalidade

de Shapiro-Wilk apresentaram valores de p superiores a 0,05 para todas as dimensões analisadas, não sendo observadas evidências de desvios significativos da normalidade dos dados. Esse resultado indica que as distribuições observadas são compatíveis com o pressuposto de normalidade, reforçando a consistência dos dados obtidos e fornecendo maior confiabilidade para a interpretação das estatísticas descritivas apresentadas.

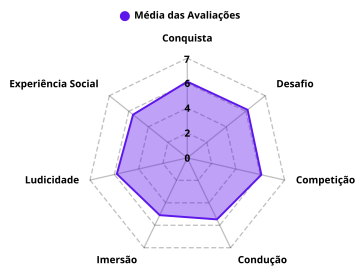


Figure 5: Médias obtidas nas dimensões do GamefulQuest.

Conforme ilustrado na Figura 5, a dimensão Desafio apresentou a maior média ($M = 6,188$), indicando que os participantes perceberam as atividades propostas pela plataforma como estimulantes e cognitivamente desafiadoras. Esse resultado é coerente com a proposta da programação competitiva, baseada na resolução de problemas sob restrições de tempo, e reforça as discussões de Kapp (2012), segundo as quais desafios adequadamente balanceados constituem importantes fatores para o engajamento em ambientes gamificados. Considerando que metade da amostra foi composta por participantes iniciantes, esse resultado evidencia que os desafios implementados conseguiram estimular os usuários sem comprometer a percepção positiva da experiência.

A dimensão Conquista apresentou a segunda maior média ($M = 6,118$), sugerindo que os mecanismos de pontuação, conquistas, insígnias e acompanhamento de progresso implementados na Overflows contribuíram para fortalecer a percepção de evolução dos participantes. Esse comportamento está alinhado à literatura, que aponta o feedback contínuo como um dos principais elementos responsáveis pelo aumento da motivação em sistemas gamificados (Kapp, 2012).

A dimensão Competição também apresentou média elevada ($M = 6,095$), resultado esperado considerando que a avaliação ocorreu em um ambiente de programação competitiva. Recursos como rankings, classificação em tempo real e realização de eventos favoreceram a comparação de desempenho entre os participantes, aspecto apontado por Fardo (2013) como potencial fator de motivação quando associado a objetivos claros e feedback constante.

As dimensões Ludicidade ($M = 5,796$) e Experiência Social ($M = 5,563$) também obtiveram avaliações positivas, indicando que os elementos visuais, recompensas e a realização das atividades em equipes contribuíram para tornar a experiência mais agradável e colaborativa. Esses resultados corroboram estudos recentes que apontam benefícios da gamificação na promoção do engajamento e da aprendizagem em ambientes educacionais (Figueiredo e García-Peñalvo, 2020; Feichas et al., 2021; Savitska et al., 2025).

Por outro lado, a dimensão Imersão apresentou a menor média ($M = 5,099$), embora ainda acima do ponto médio da escala. Esse comportamento pode estar relacionado às características inerentes às competições de programação, nas quais fatores como tempo disponível, pressão competitiva e necessidade de interação entre os membros da equipe dividem a atenção dos participantes durante a resolução dos problemas.

De forma geral, os resultados demonstram que os elementos de gamificação implementados na plataforma Overflows contribuíram positivamente para a experiência dos usuários, especialmente nos aspectos relacionados ao desafio, conquista e competição. Esses achados corroboram a literatura apresentada nas seções anteriores e fornecem evidências de que a integração entre programação competitiva e gamificação pode favorecer o engajamento, a motivação e a permanência dos estudantes em ambientes de aprendizagem apoiados por tecnologia.

5 Considerações Finais

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a avaliação da plataforma Overflows, um ambiente web gamificado voltado à prática e à realização de competições de programação. A pesquisa teve como objetivo analisar em que medida os elementos de gamificação implementados influenciam a experiência lúdica dos participantes em ambientes de programação competitiva.

Os resultados obtidos permitiram responder à questão de pesquisa proposta, indicando que os elementos de gamificação da plataforma impactaram positivamente a experiência dos usuários. As dimensões Desafio ($M = 6,188$), Conquista ($M = 6,118$) e Competição ($M = 6,095$) apresentaram as maiores médias entre os fatores avaliados pelo instrumento GamefulQuest, evidenciando que os participantes perceberam a plataforma como um ambiente estimulante, capaz de promover engajamento, motivação e senso de progresso durante a resolução dos problemas propostos.

Além da avaliação da experiência dos usuários, este trabalho contribuiu com o desenvolvimento de uma plataforma funcional para programação competitiva, integrando mecanismos de gamificação, execução remota de código por meio do Judge0 e uma arquitetura distribuída baseada em containers. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da utilização de elementos gamificados associados a ambientes de programação competitiva como estratégia de apoio ao ensino e à prática de programação.

Como limitações, destacam-se o tamanho reduzido da amostra e a realização do estudo em um único contexto institucional. Dessa forma, os resultados devem ser interpretados considerando o caráter exploratório da pesquisa.

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar as funcionalidades da plataforma, incorporando novos mecanismos de interação social e gamificação, além de realizar estudos com amostras maiores e em diferentes instituições de ensino, permitindo investigar os impactos da utilização contínua da plataforma sobre o engajamento e o desempenho dos estudantes.

Por fim, conclui-se que a plataforma Overflows apresentou resultados promissores tanto do ponto de vista técnico quanto da experiência dos usuários, reforçando o potencial da gamificação como estratégia para promover experiências mais envolventes em ambientes de programação competitiva.

Trabalho Anterior

Este artigo é derivado de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em desenvolvimento no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Floriano.

O trabalho encontra-se atualmente em fase de conclusão e defesa, não possuindo, até o momento da submissão deste artigo, registro no repositório institucional da instituição. Após a conclusão do TCC, a versão completa será disponibilizada no repositório oficial do IFPI.

O presente artigo apresenta resultados obtidos durante o desenvolvimento da pesquisa, com foco na concepção, implementação e avaliação da plataforma Overflows para programação competitiva em um ambiente gamificado.

Disponibilidade de Artefatos

Os artefatos produzidos durante esta pesquisa encontram-se disponíveis publicamente. O pacote de replicação inclui o artigo, o questionário utilizado na coleta de dados, a base de dados previamente anonimizada, os arquivos das análises estatísticas realizadas no software JASP e as figuras utilizadas no trabalho.

O pacote de replicação pode ser acessado em:

<https://github.com/IsacBM/overflows-replication-package>

A plataforma Overflows que foi desenvolvida e utilizada durante a condução do estudo, encontra-se disponível para acesso em:

<https://www.overflows.com.br/>

Os dados disponibilizados foram previamente anonimizados, preservando a identidade dos participantes em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os materiais destinam-se exclusivamente a fins acadêmicos e científicos.

Referências

- [1] Alison L. Booth and Patrick Nolen. 2022. Gender and Psychological Pressure in Competitive Environments: A Laboratory-Based Experiment. *Economica* 89, S1 (2022), S71–S85. doi:10.1111/ecca.12417
- [2] Marcus Vinicius Silva Costa, Maurício José Moraes Costa, and João Batista Botten-tuit Junior. 2024. Gamificação e Inovação na Aprendizagem de Programadores: Uma Proposta de Plataforma Gamificada para o Ensino de Programação. *Revista Interdisciplinar em Cultura e Sociedade* (2024), 74–94.
- [3] Sebastian Deterding, Rilla Khaled, Lennart Nacke, and Dan Dixon. 2011. Gamification: Toward a Definition. In *CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings*.
- [4] Felipe Augusto Feichas, Rodrigo Duarte Seabra, and Adler Diniz de Souza. 2021. Gamificação no Ensino Superior em Ciência da Computação: Uma Revisão Sistemática da Literatura. *RENOTE* 19, 1 (2021), 443–452. doi:10.22456/1679-1916.118534
- [5] José Figueiredo and Francisco José García-Peñalvo. 2020. Increasing Student Motivation in Computer Programming with Gamification. In *2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 997–1000. doi:10.1109/EDUCON45650.2020.9125283
- [6] Johan Högborg, Juho Hamari, and Erik Wästlund. 2019. Gameful Experience Questionnaire (GAMEFULQUEST): An Instrument for Measuring the Perceived Gamefulness of System Use. *User Modeling and User-Adapted Interaction* 29 (2019), 619–660. doi:10.1007/s11257-019-09223-w
- [7] Luiz Silva Junior and Wilk Oliveira. 2024. Adaptação e Investigação Psicométrica do Gameful Experience Questionnaire (GAMEFULQUEST) em Português Brasileiro. In *Anais Estendidos do XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação*. SBC, 94–106. doi:10.5753/cbie_estendido.2024.243459
- [8] Karl M. Kapp. 2012. *The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education*. John Wiley Sons.
- [9] Graciela Sardo Menezes. 2015. *Gamificação no Contexto da Experiência do Usuário: Estudo da Relação dos Elementos de Game com a Experiência do Usuário*. Master's thesis. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.
- [10] Don Norman. 2013. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.
- [11] Ana Piekarski, Mauro Miazaki, Tony Hild, Mauro Mulati, and Daniel Kikuti. 2015. A Metodologia das Maratonas de Programação em um Projeto de Extensão: Um Relato de Experiência. In *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, Vol. 4. 1246. doi:10.5753/cbie.wcbie.2015.1246
- [12] G. N. Ramos, E. A. Costa Jr., and V. R. P. Borges. 2025. Maratona de Programação: Rumo ao Futuro. *Computação Brasil* 53 (2025), 24–28. doi:10.5753/compbr.2025.53.5588
- [13] V. Savitska, O. Gomotiuk, O. Stefanyshyn, M. Rashid, T. Lengyelfalussy, and S. Šurin. 2025. Educational Possibilities of Gamification in the Formation of Soft and Hard Skills among Students of Socioeconomic Professions. *Journal of Education Culture and Society* 16, 2 (2025), 819–839. doi:10.15503/jecs2025.3.819.839
- [14] Karine Sousa and Lafayette Melo. 2021. Uma Revisão Sistemática do Uso da Gamificação no Ensino de Programação. In *Anais do XXXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*. SBC, 440–450. doi:10.5753/sbie.2021.218525